

职业教育师资培训线下沙龙

下午·软件实操·人形机器人发展趋势及岗位分析

培训时长： 3小时



Part 04

K1软件系统与开发环境

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

本课最终任务 · 完成机器人的Hello World

一节课结束时，每位同学都能让自己组的 K1 完成点头动作



任务描述

在 Booster Studio 中连接本组 K1，打开 Notebook，通过一段招手代码，控制 K1 **做出招手动作**，并观察机器人视觉画面的同步变化。

成功标志

① Notebook 输出无 Error 报错

② K1 向观众挥手

③ 视觉画面随头部同步上下变化

本课接下来：先讲清「软件 → 连接 → 工具」三件事，再带你完成上述任务。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

从看得见的硬件，到看不见的软件

第 2 课讲完了 K1 的「身体」 · 本课开始进入它的「内在」

第 2 课 • 看得见的硬件

- **头部** RGB-D 双目相机、麦克风阵列
- **胸腔** 控制器、扬声器、电池、IMU
- **双臂** 单臂 4 自由度，肩 3 + 肘 1
- **双腿** 单腿 6 自由度，髋 3 + 膝 1 + 踝 2
- **关节模组** 电机 + 减速器 + 编码器 + 驱动器
- **工作模式** DAMP / PREP / WALK / CUSTOM / PROTECT

第 3 课 • 看不见的软件

- **操作系统** Ubuntu (Linux 发行版)
- **通信框架** ROS2 (机器人模块间通信)
- **SDK / API** Booster 提供的能力接口
- **远程通道** SSH 加密登录
- **开发工具** Booster Studio 图形化 IDE
- **编程入口** Notebook 代码运行环境

从这一课起，每条命令都不再来自手柄，而是来自代码。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

K1 是一台带行动能力的 Linux 电脑

控制 K1 的本质，是两台电脑通过网络进行通信

核心认知

K1 不是只能遥控操作的设备。

它的本体是一台运行 Ubuntu 的电脑——能登录、能装软件、能跑程序、能调试系统——只是这台电脑额外多了一副可以行走、说话、看东西的「身体」。

由此而来 • 控制 K1 = 两台电脑通信



2026 Booster Robotics. All rights reserved.

K1 软件系统总览：四层栈

从底层操作系统到学生程序，每一层都有自己的角色



↑ 越往上越接近编写的代码 · 越往下越接近硬件

学生程序代码	你写的 Python 程序。它通过调用 SDK / API，把你的意图变成机器人的实际动作。
Booster SDK / API	Booster 公司封装好的机器人能力接口集合。一行 Python 调用就能让头转、腿动、嘴说话——背后的复杂细节都被封装了。
ROS2	机器人专用通信框架。K1 内部有相机、运动、语音、状态等多个独立模块，ROS2 让它们能通过统一的格式互相发消息，避免每两个模块都单独写接口。
Ubuntu 操作系统	操作系统，K1 上电后第一个启动的就是它。它管理 CPU 时间、内存、文件系统、网络、外设——所有上层程序都跑在它之上。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

Ubuntu · K1 的操作系统

K1 一开机，运行起来的第一个软件就是它

什么是操作系统?

操作系统 (Operating System, OS)

是介于硬件与应用程序之间的一层软件。

它向下管理硬件 (CPU / 内存 / 硬盘 / 网络 / 外设)，向上为应用程序提供统一的服务接口。

熟悉的设备搭载的OS

手机	**iOS / Android**
PC 电脑	**Windows / macOS**
K1 机器人	**Ubuntu Linux**

Ubuntu 在 K1 中的具体角色

文件系统

代码、模型、日志都存在 K1 的硬盘上

进程管理

ROS2、视觉模型、控制器同时跑，OS 调度它们

网络服务

提供 SSH、Wi-Fi、以太网等远程通道

硬件驱动

把电机、相机、麦克风的物理信号交给上层程序

通过 SSH 登录 K1 后，进入的就是这套 Ubuntu 系统的命令行。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

ROS2 · 机器人模块间的通信总线

详细机制留到第 5 课展开



类比：机器人内部的「微信群」

K1 内部有多个独立模块——相机在头部、电机分布全身、扬声器在胸腔。如果每两个模块要互通信息都自己拉一条线，整套系统会非常乱。

ROS2 提供了一个**「公共信息总线」**——任何模块只要按统一格式发消息到总线上，其他需要的模块就能订阅收到，*就像在微信群里发一条消息所有人都能看到。*

三个关键概念

节点 Node	一个模块的运行实例
话题 Topic	异步消息广播
服务 Service	请求 - 应答式调用

本课只需了解 ROS2 在软件栈中的位置，不展开节点/话题/服务的细节。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

Booster SDK / API · 调用机器人能力的接口

写的代码不直接驱动电机，而是通过接口告诉机器人「该做什么」

概念区分

SDK · Software Development Kit

软件开发包 · 一整套可调用的接口集合

Booster SDK 包含运动控制、视觉、音频、状态等多个子模块的接口，是「全套工具箱」。

API · Application Programming Interface

应用程序接口 · 一个具体可调用的功能

例如 RotateHead()、SayText()、GetStatus()——SDK 中每一个能调用的「功能点」就是一个 API。

一条 API 调用是如何生效的

1. 你的代码

Python
程序

2. SDK / API

RotateHead
(pitch=0.3)

3. 控制服务

K1 内部
控制系统

4. 硬件驱动

电机驱动器
收到电流指令

5. 物理动作

K1 头部
上下转动

程序不是直接驱动电机，而是「告诉控制系统该做什么」——这就是接口调用。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

SSH · 进入机器人系统的远程通道

Secure Shell · 本地输入命令，K1 上执行

SSH 是什么?

SSH (Secure Shell)

一种用于远程登录 Linux 设备的加密协议。

登录成功后，本地终端中输入的命令会在 K1 上执行——所有数据在网络上以密文传输。

为什么用 SSH 而不是更简单的 Telnet

加密传输	命令与密码以密文传输，避免被网络窃听
身份验证	用户名 + 密码 / 密钥对，防止未授权访问
跨平台	Windows / Mac / Linux 系统命令行都内置

SSH 命令格式

```
ssh  用户名@机器人 IP
```

Windows 自带终端 (cmd / PowerShell) 或 macOS 终端中直接输入

K1 实际命令示例

```
$  ssh booster@192.168.10.102
Password: 123456
booster@k1:~$  _
```

三个必备信息

用户名 booster · **密码** 123456 · **IP** App 配网后获得

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

两种连接方式 · 有线 vs 无线

不同场景选择不同通道 · 最终都是建立同一个网络通信

有线连接 · 网线直连

Windows 电脑 — 网线 — K1 网口

本地电脑网口 ⇄ 网线 ⇄ K1 背板网口

适用场景

- 首次配置 ·
- 网络故障排查、不确定无线状态时
- 典型 IP：`192.168.10.102`（K1 默认有线 IP）

无线连接 · Wi-Fi

Windows)) 路由器 ((K1

本地电脑与 K1 通过 Wi-Fi 接入同一路由器

适用场景

- 日常课堂开发
- K1 需要行走时
- 注意：本地电脑与 K1 必须连同一 Wi-Fi 网段；IP 由路由器分配，可能变化

无论哪种方式，连接成功后 SSH 命令格式相同——只是 IP 地址不同。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

登录成功后看到什么 · Linux 终端与三个基础命令

SSH 登录成功后，本地终端窗口里的每一行命令都在 K1 上执行

登录后的终端窗口

```
$ ssh booster@192.168.10.102
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS
booster@k1:~$  pwd
/home/booster
booster@k1:~$  _
```

提示符各部分含义

booster	当前登录用户名
k1	K1 的主机名 (hostname)
~	当前所在目录 (~ 表示家目录)
$	命令输入提示符 (普通用户)

三个最基础的命令

pwd — *Print Working Directory*

我现在在哪个目录?

ls — *List*

这个目录里有什么?

cd — *Change Directory*

去其他目录

一个生活类比

路径 = 一栋大楼；目录 = 楼层里的房间。pwd 告诉你「在哪一层哪个房间」、ls 告诉你「这个房间里有什么家具」、cd 让你「换一个房间」。

更多命令 (mkdir, cp, mv, rm, cat...) 请用大语言模型自学，并写进作业。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

连接成功的三步检查

按顺序逐一确认 · 任何一步失败立刻定位问题层

01 网络是否通

ping 命令测试本地电脑能否到达 K1

```
ping  192.168.10.102
```

预期

看到 reply 即网络通；看到 timeout 即不通

02 SSH 是否能登录

在终端输入 ssh 命令，看是否能进入 K1

```
ssh  booster@192.168.10.102
```

预期

出现 Password 提示即可继续；连接被拒说明 SSH 服务异常

03 命令能否执行

登录后输入 pwd / ls / hostname 验证

```
booster@k1:~$  hostname
```

预期

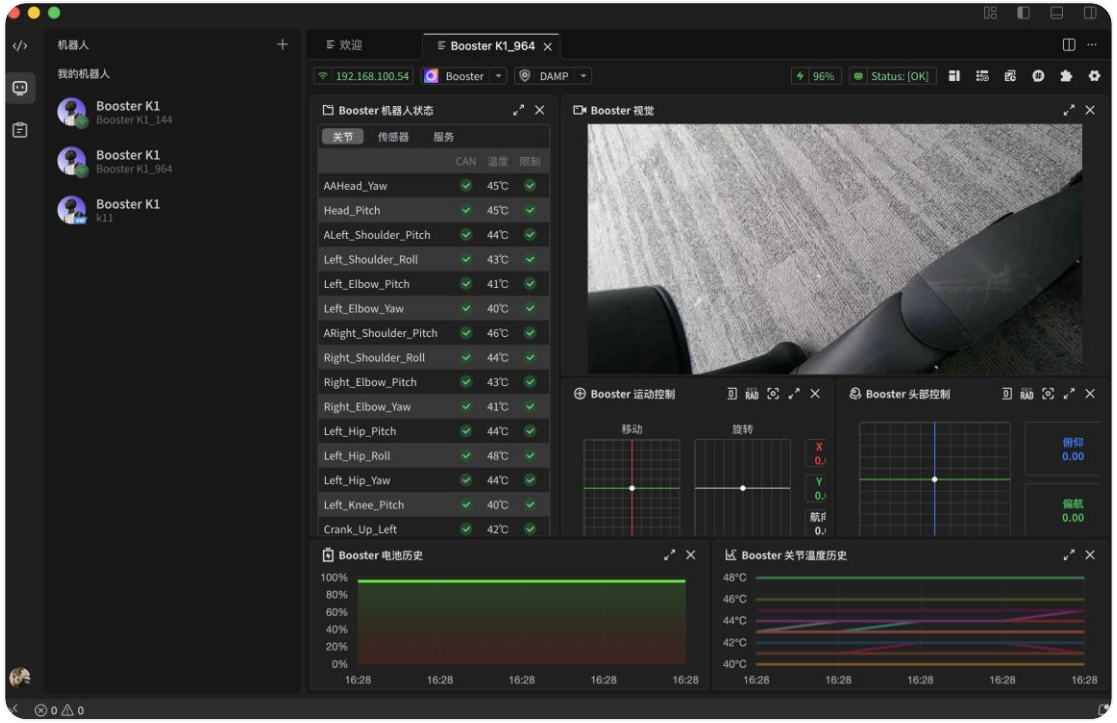
返回 k1 即说明已在 K1 系统中运行命令

三步全部成功，才能进入下一阶段——使用 Booster Studio 完成实践。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

Booster Studio · K1 开发调试入口

把 SSH 连接 + 终端 + Notebook + 状态监控 打包成图形化工具



Studio 与 SSH 的关系

背后还是 SSH 的通信

Booster Studio 把 SSH 连接、命令终端、Notebook 编辑、机器人状态监控全部打包到一个图形界面里。

不再需要手动敲 ssh 命令，但底层的连接通道、用户认证机制完全相同。

Studio 集成了哪些能力

连接管理	选择并连接局域网内的 K1 机器人
状态监控	实时显示机器人模式、电量、关节状态等
Notebook	图形化的代码编辑与运行环境（同 Jupyter 风格）
终端入口	需要时可以打开 K1 命令行，等价于 SSH 终端

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

在 Windows 上安装 Booster Studio

按四步完成本地工具的部署

1

下载安装包

从教师课前发布的链接获取 Booster Studio 的 Windows 版安装包



2

运行安装向导

双击安装包，按向导提示选择安装目录与默认配置



3

完成安装

等待进度条结束，桌面或开始菜单出现 Booster Studio 图标



4

首次启动

双击图标启动，确认能进入登录页面



注意事项 版本号会随 Booster 更新而变化。

如安装中遇到防火墙或权限提示，按教师指示放行即可（开发工具需要访问局域网）。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

登录 Booster Studio

启动软件 · 先注册再登录 · 进入主界面



登录步骤

1. **启动软件（第一次打开，先点注册）**
   双击桌面的 Booster Studio 图标，点击“去注册”
2. **输入账号**
   注册成功后，点击“去登录”，在输入框填入注册时的邮箱
3. **输入密码**
   填入对应密码
4. **点击登录**
   成功后进入主界面，即可进入下一步

登录失败时优先检查：账号 / 密码 / 网络是否正常

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

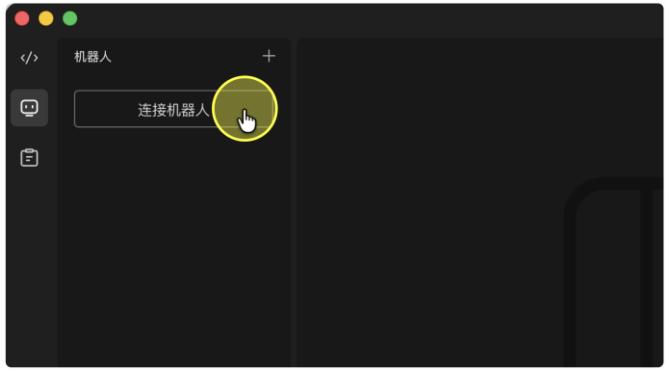
选择并连接本组 K1

登录后会看到设备列表 ·务必核对设备名称 / 编号再点击连接

① 点击侧边栏图标



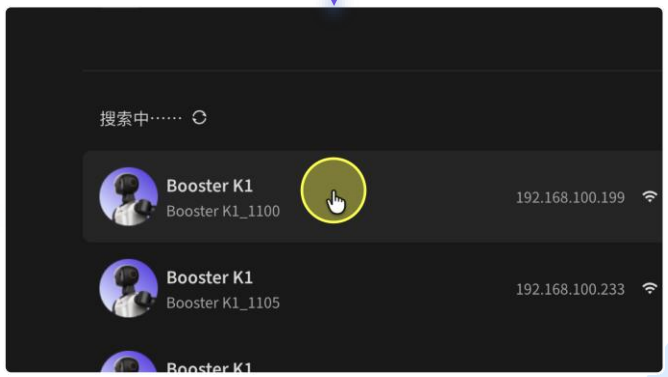
② 点击“连接机器人”



③ 点击“连接Booster机器人”



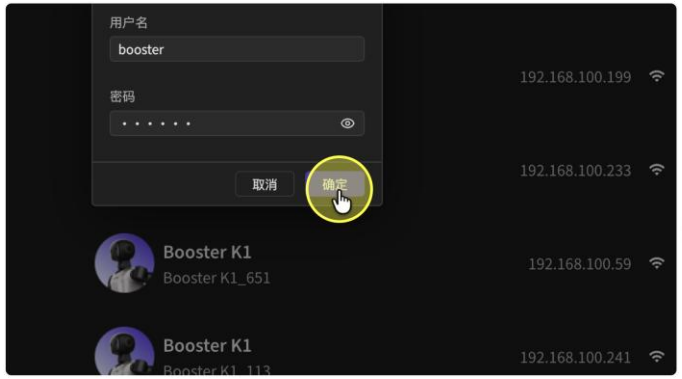
④ 在列表中核对设备名称，选择本组的K1



⑤ 输入机器名和密码



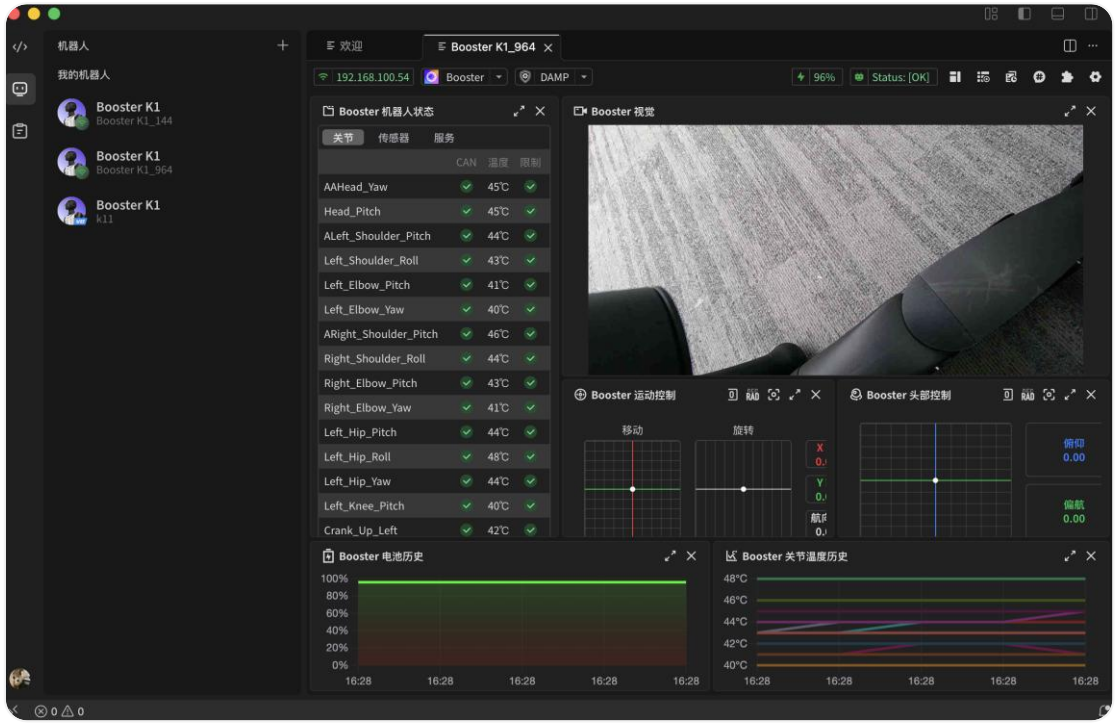
⑥ 点击确定



2026 Booster Robotics. All rights reserved.

连接成功页面识别

识别「已连接」状态的几个特征 · 避免在未连接状态下白忙



三个识别要点

01 状态指示

页面顶部或设备列表显示「已连接」/「在线」状态

02 机器人信息

显示当前 K1 的名称、IP、电量、模式等基本状态

03 功能区可用

Notebook、终端、调试等入口由灰色变为可点击

课堂任务

- 连接成功后，每组截图保存当前界面，作为提交物之一。
- 若长时间未连接成功，按下一页排查表逐项检查。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

打开 Notebook 编写区域

Notebook 是 Studio 中的代码编辑与运行环境 · 与 Jupyter 风格一致



进入 Notebook 的路径

① 在主界面找到 Notebook / 笔记本

② 新建或打开一个 Notebook 文件

③ 确认进入了「代码编辑 + 运行结果」的双区界面

Notebook 的三大功能区

代码输入区	Cell · 写 / 粘贴 Python 代码
运行按钮	▶ · 执行当前 Cell
结果输出区	代码执行后 · 输出文本 / 错误 / 图像

Notebook 与 Python 编程入门课用过的 Jupyter 风格一致。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

机器人的Hello World

代码意图：初始化 SDK → 进入行走模式 → 挥手 → 复位

```
import time
from booster_robotics_sdk_python import *
ROBOT_IP = "127.0.0.1"   # 真机时改成机器人实际 IP，例如
"192.168.10.102"
print("SDK 导入成功")

# 创建客户端并连接机器人
client = B1LocoClient()
print("开始初始化通信...")
ChannelFactory.Instance().Init(0, ROBOT_IP)
time.sleep(2)
print("开始初始化客户端...")
client.Init()
time.sleep(2)
print("机器人连接完成")

# 模式切换
print("切换到 Prepare 模式")
result = client.ChangeMode(RobotMode.kPrepare)
print("返回值：", result)
time.sleep(2)
print("切换到 Walk 模式")
result = client.ChangeMode(RobotMode.kWalking)
print("返回值：", result)
time.sleep(2)
```

```
# 挥手 WaveHand
print("机器人开始挥手")
result = client.WaveHand(HandAction.kHandOpen)
print("返回值：", result)

time.sleep(3)

print("机器人结束挥手")
result = client.WaveHand(HandAction.kHandClose)
print("返回值：", result)

time.sleep(2)
```

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

点击运行 · 观察 K1 反馈

完成本课最后一步 · 代码 → 动作的闭环

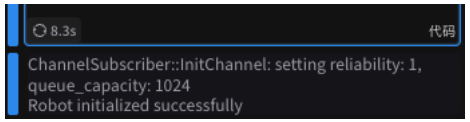
① 点击运行

在 Notebook 中点击 ▶ 按钮



② 观察输出

代码区下方出现执行日志 · 无报错为正常



③ K1 挥手

K1 挥手3秒

④ 视觉画面变化

K1 视觉画面随身体移动 · 确认相机连动

成功标志

- Notebook 输出无 Error 报错
- K1 头部上下点头 ≥ 3 次
- 视觉画面随头部同步变化

需要排查的现象

- Notebook 输出有 Error / Traceback
- K1 完全无动作 · 机器人未进入 PREP 或 WALK
- 动作执行但视觉画面无变化 · 相机服务未启动

本课目标至此完成 · 你已经完成了从代码到 K1 反馈的完整链路。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

学生任务清单 · 验收 · 故障排查

完成一次完整的开发链路闭环 · 并能在出错时定位到具体环节

本课闭环任务

1. 登录 Booster Studio
2. 选择并连接本组 K1
3. 打开 Notebook 编写区
4. 粘贴点头代码
5. 点击运行
6. 观察 K1 反馈并记录

验收提交物

- 连接成功界面截图
- Notebook 运行结果截图
- K1 反馈记录（动作是否成功 + 视觉画面变化描述）

常见问题 · 按层定位

网络不通	本地电脑与 K1 是否在同一 Wi-Fi 网段
IP 错误	核对教师提供的本组机器人 IP
登录失败	检查账号 / 密码 / 网络是否正常
找不到本组 K1	确认 K1 已开机 / 已联网 / 不是其他组的设备
代码运行无反馈	确认连接的是本组 K1 / 进入了正确 Notebook / 已点击运行
代码报错	查看 Traceback 提示 · 通常是模式未切换或参数错误

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

本课总结 · 思考题

完整链路回顾 · 你刚才完成的从代码到 K1 反馈的整条路径



本课总结

1. K1 = 一台带行动能力的 Linux 电脑。
2. 控制 K1 = 两台电脑通过网络通信。
3. K1 软件栈 = Ubuntu / ROS2 / SDK·API / 学生代码。
4. SSH 是远程登录 Linux 设备的加密通道。
5. Studio 把连接 / 终端 / Notebook 打包成图形界面。
6. Notebook 中的代码通过 SDK·API 让 K1 产生反馈。

思考题

Q1. 为什么在自己电脑上点击运行，K1 会做出动作?

Q2. 连接失败时，先检查网络、IP、账号，还是代码？为什么?

Q3. 点头代码是直接控制电机，还是通过接口调用机器人能力?

Q4. 「遥控器控制」与「代码控制」的本质区别是什么?

2026 Booster Robotics. All rights reserved.



Part 05

Booster Studio仿真环境介绍

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

你早就用过仿真了

仿真不是陌生概念——游戏、模拟、演练，本质都是在一个虚拟世界里试。

游戏

FIFA、模拟城市、飞行模拟——在规则世界里反复试，摔了重开。

工程模拟

风洞、有限元、电路仿真——用模型替代实物做先期验证。

演练

消防疏散、军事推演、手术培训——在低风险环境练决策。

机器人仿真

Booster Studio 把真机动力学校准进虚拟世界，练行走/踢球。

仿真跨越了真机调试的四个障碍

真机实验天然被四件事限制；仿真正是绕开它们的钥匙。

成本

真机一台至少几万元，训练一次动作电费+损耗+人工动辄数百元。

安全

真机摔了要维修、有伤人风险；仿真里撞一百次也只是重新开局。

效率

真机一次只能跑一个；仿真单卡可并行多个仿真机器人，样本量碾压。

试错

真机试错成本高、反馈慢；仿真改了立刻看结果，迭代飞快。

维度	真机	仿真
单次成本	高	极低
安全风险	有（维修/伤人）	无
并行规模	1 台	单卡多台
反馈速度	慢	即时
试错频率	低	极高
适合阶段	最后验证	前期练基础/攒样本

Sim-to-Real 鸿沟

仿真很强，但它是模型，不是现实。

鸿沟从哪里来

- 动力学差异：摩擦、柔性、延迟在模型里被简化
- 传感器噪声：真机有抖动与漂移，仿真偏干净
- 接触建模：脚-地接触、碰撞很难 100% 还原
- 环境扰动：风、光照、地面不平整仿真常忽略

正确预期：仿真练基础，真机做验证

用仿真**攒样本、验逻辑、熟流程**；把算法和工程能力练扎实后，再到真机做最后一步迁移。

教学要让学生既看到仿真的强，也知道它的边界——不盲目迷信，也不轻视。

一句话：**先能在仿真里稳定跑通，才有资格谈平滑迁移到真机。**

实验 1 / LAB 01

在仿真环境中创建虚拟机器人

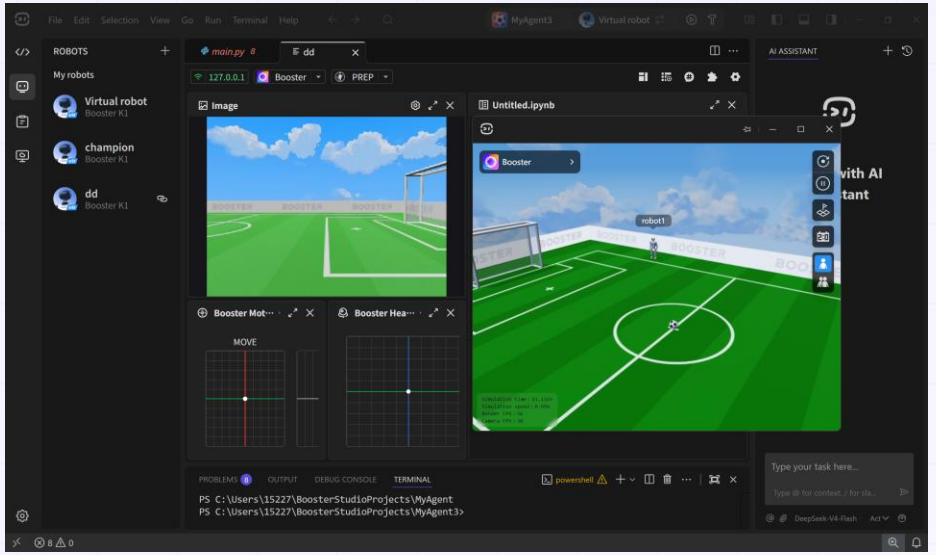
1-1 · 创建场景与虚拟机器人

操作步骤

1. 进入「机器人」面板，点击「连接机器人」或「+」
2. 选择「虚拟机器人」
3. 创建虚拟机器人，并选择一个仿真场景（如「足球场」/场景2）搭建场地
4. 进入仿真，确认虚拟机器人已上线、组件可看

为什么叫虚拟机器人

它运行在 Booster Studio 的仿真容器里，但**对外暴露和真机完全一致的 boosteros 接口**。所以你写的 Python 代码，连真机、连虚拟机器人都不用改。这正是仿真的工程价值。



1-2 · 用组件控制机器人走到中央踢球

实验 2 / LAB 02

使用Boosteros发出行动指令

2-1 • 导入BoosterOS

2-2 • 使用 .list_actions() 查看预定义动作

2-3 • 使用 .do_actions() 发送动作指令

接口要点

- 签名 do_action(action_id, *, on_done=None, on_status_change=None)
- action_id 是字符串，先用 list_actions() 看支持哪些
- 异步执行，返回 TaskHandle，可 wait / cancel / 查状态
- 同一组任务运行中会报错；动作需在支持的步态/模式下

注意，只有机器人在“walk”模式下才可以使用 .do_actions 接口

SDK 概述 | Booster Studio Docs

实验 3 / LAB 03

让机器人移动起来

3-1 • 了解 set_velocity 接口

3-2 • 尝试调整三个参数让机器人动起来

3-3 • 使用Raw Messages观察并评价误差

```
robot.set_mode("walk")
robot.set_velocity(0.2, 0.0, 0.0)
```

vx	前后线速度 m/s，向前为正；初调建议 ≤ 0.3 m/s
vy	左右线速度 m/s，向左为正（全向平台可横移）
vyaw	绕 Z 轴偏航角速度 rad/s，逆时针为正



Part 06

具身智能行业发展及人才需求分析

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

从计算机到具身智能

计算机和具身智能的发展过程，都是从“精英化”向“大众化”及“应用型”转变的过程。

计算机

	萌芽期 (1982-1993)	启动期 (1994-2000)	爆发期 (2001-2010)	深化期 (2010-至今)
政策支撑	•理论探索、技术引入与早期应用 •**清华大学、中国科学技术大学**等首批高校开设计算机专业； •**兰州职业技术学院计算机专业**创办于1983年	•**首批鼓励政策出台**：1996年，地方层面推行计算机应用能力等级考核 •1998年教育部确立了“计算机科学与技术”作为本科核心专业的地位	•**关键政策密集出台：** •2002年《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》 •2004年，针对高职高专教育出台的系统性专业目录	•**数字化转型与产教深度融合** •从“计算思维”到“AI赋能”的范式转变 •计算机教育已成为支撑国家新质生产力发展、培养复合型创新人才的核心阵地
产业发展	•**硬件体系雏形初现**：从大型机走向个人桌面 •x86 架构确立，兼容机生态起步。主要面向科研和极客	•**硬件系统架构成熟**：x86 生态标准化，CPU、主板、显卡、内存的兼容体系确立 •Windows 95 发布，图形界面操作系统普及	•**操作系统成熟**：Windows XP 统一桌面，软件生态全面繁荣 •**应用加速普及**：OEM 厂商规模化出货，千行百业开始数字化	•**从"办公辅助"变成"生产力工具标配"**：融入办公、设计、制造、互联网 •移动互联网，计算能力从桌面延伸到智能手机，最终成为水电气一样的基础设施。

具身智能

	萌芽期 (2006-2020)	启动期 (2020-2026 本体时代)	爆发期 (2027-2030 OS时代)	深化期 (2030-未来 大模型时代)
产业发展	•**结构雏形初现**：波士顿动力Atlas等原型机问世，人形机器人雏形初现； •**运动控制、感知系统不成熟**：缺乏标准化执行器，主要处于实验室验证	•**本体结构、运动控制成熟**：准直驱关节、灵巧手、轻量化结构标准化，足式运动控制稳定 •**本体系统初步成型**：落地，商演、导览、导购等商业服务场景落地	•**机器人操作系统成熟**：具身大脑 / 机器人 OS 统一开发框架，感知-决策-控制一体化 •**应用加速普及**：商业服务、赛事竞技全面铺开，千行百业开始"机器人化"	•**从"场景演示"变成"新生产力工具标配"**：融入工业制造、物流分拣、家庭服务 •最终成为工厂和家庭的基础设施，改变每一个行业
政策支撑	•主要处于理论探索、技术引入与早期应用深化的阶段 •高校进行人形/双足理论探索 •RoboCup 学术赛事兴起	•2026年《政府工作报告》，明确具身智能为新兴产业和未来产业之一； •**首批鼓励政策出台**：《人形机器人创新发展指导意见》、《"人工智能+制造"专项行动》 •**高校先行，专业布局加速**；职教目录新增"具身智能机器人技术"、具身智能工程技术"	•**具身教育全面普及**：具身智能教育全面普及，构建全学段通识体系 •**高职/本科课程与实验室体系完善**：推动教学模式系统性变革 •**产教融合实训基地规模化**：打造“应用开发与场景落地”双引擎	•**具身智能成为核心通识**：重塑全民认知与学习生态 • **职业教育产教融合深化与规模化**：确立企业在教学过程中的主体地位。 •**人才输送体系全面建成**：支撑千亿级产业规模化发展

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

2025：具身智能元年

2026年：具身智能首次成为独立本科专业

国家战略升级路径

2025. 03 — 写入政府工作报告

首次列入未来产业重点培育清单

2026. 04 — 本科专业设立

教育部教高函〔2026〕2号，交叉学科门类

2026 — 十五五规划

纳入国家十五五规划建议

具身智能市场规模

52.95亿元

中国大陆 · 2025年预测值
占全球约27%

人形机器人市场规模

82.39亿元

中国大陆 · 2025年预测值
占全球约50%

2025年融资总额

735.43亿元

投资事件 744 起 · 平均每天2起
截至2025年12月 · 中国大陆

数据来源：
《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》（立德机器人平台，2025.04）
《具身智能发展报告（2025年）》（中国信通院 + 清华大学电子工程系，2026.01）
《2026具身智能机器人百度营销白皮书》（百度，2026.03）

人形机器人市场年复合增长率

93.6% （2024→2029）

「 52.95亿的市场、735亿的融资——这仅仅是开始。下一个问题：谁来干？ 」

教育部文件原文

"增设'交叉学科'门类，首批列入……具身智能、脑机科学与技术等4种新专业。"

"支持哈尔滨工业大学、北京航空航天大学等9所高校增设具身智能新专业。"

——教高函〔2026〕2号，2026年4月7日

首批开设具身智能专业的9所高校

均为顶尖工科院校，培养特色各异

1	哈尔滨工业大学	控制+AI+系统交叉，感知-决策-执行全链条
2	北京航空航天大学	航空航天+机器人交叉融合
3	北京理工大学	联合华为共建AI实践实验室，以赛促学
4	上海交通大学	四年贯通全栈开发，毕业需调试出可作业机器人
5	浙江大学	小班化定制培养，实践课程占比超50%
6	西安交通大学	物理-虚拟一体化实验环境
7	东北大学	产学研协同，定向培养智能制造
8	北京邮电大学	通信+AI+机器人交叉
9	南京航空航天大学	校企联合培养，大四全投入企业实践

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

打造可落地的产品和商业模式，推动具身时代加速到来

BOOSTER

2023-2027 | 2027-2035 | 2035-未来

本体时代

- 硬件供应链&运控成熟，成本下探至民用可接受区间
- 具身大脑尚未成熟，只做能固定任务、固定流程
- 工具链初现

人形机器人从“实验品”过渡到“工业品”

✓ 落地场景：科研、展演、教育

操作系统（OS）时代

- 硬件全面标准化，成本低至2000美金
- 初现半通用具身模型，可以处理简单任务
- 操作系统标准化，Agent生态爆发

人形机器人成为“通用生产力平台”

✓ 落地场景：依托海量Agent，覆盖家庭、工业、物流单点场景

模型时代

- 本体、灵巧手、运控全面成熟，接近生物级灵活
- 具身大模型成熟，AGI初现
- Agent & OS 生态围绕具身大模型迭代

人形机器人从“工具”变为“成员”

✓ 落地场景：千家万户，成为生产力本身

就产业人才需求而言，**机器人应用开发、装配维修**是未来10年内具身智能的人才需求集中的方向。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

人形机器人主要应用场景



机器人展演场景



机器人展厅导览场景



家居服务场景



竞赛、应用开发场景

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能机器人产业链全景

BOOSTER

上游核心零部件 → 中游本体与平台 → 下游应用与服务

职业院校的人才培养任务集中在 中游本体制造与下游场景落地。

上游：核心零部件

技术壁垒

传感器
视觉、力觉、触觉、IMU多模态感知

减速器 & 传动系统
谐波/行星/RV减速器 + 滚珠/滚柱丝杠

控制器 & 芯片
运动控制器、计算芯片、驱动芯片

驱动电机
无框力矩电机、伺服电机

算法软件
VLA模型、感知融合、运动控制算法

技术壁垒高，职业院校非主战场
核心零部件研发以研究型高校和头部企业为主

中游：本体制造 + 平台

生态核心

人形机器人本体
加速进化、智元、宇树、傅利叶等20+家整机企业快速迭代，本体成本持续下降

工业具身智能
垂直场景企业聚焦工业制造、物流配送等B端落地

操作系统/开发平台
Booster Studio等一体化平台，降低开发门槛，实现"从仿真到真机"的完整闭环

创新中心
国地共建创新中心及浙江、广东、上海等人形机器人创新中心

人才培养方向：装配制造

培养机器人装配制造调试人才：掌握零部件认知、整机装配、电气连接、参数标定、功能测试，支撑制造环节量产。
目标岗位：装配工程师 / 整机测试工程师 / 质量检测员

下游：应用 + 服务

价值呈现

场景应用开发
基于SDK/ROS2进行二次开发，将机器人适配到工业制造、商用服务、家用服务、教育竞赛等具体场景

集成部署
现场联调、系统对接、环境适配、项目交付，连接产品与客户的最后一公里

后市场服务
保养维修、运维支持、故障诊断、部件更换、软件升级、性能优化

人才培养方向：应用开发

培养具身智能应用开发人才：掌握SDK/ROS2开发、场景逻辑编排、Sim2Real部署，能完成从仿真验证到真机交付的完整应用开发。
目标岗位：应用开发工程师 / 系统集成工程师

人才培养方向：运维服务

培养机器人保养维修人才：掌握故障诊断、定期维护、售后支持、部件更换，保障机器人长期稳定运行。
目标岗位：运维工程师 / 装调工程师 / 维修技师

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

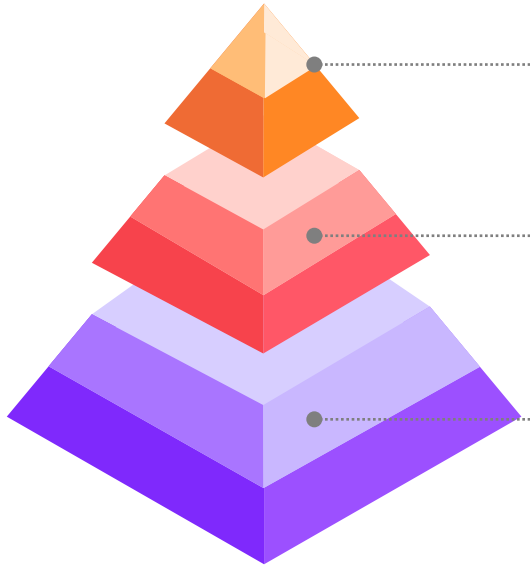
产业升级驱动：人才缺口成为关键瓶颈

BOOSTER

产业爆发式增长

全球市场规模	复合增长率
1540	**94%**
亿美元（2035年）	2025-2035年

人才需求结构



研发型人才
（研究型高校）
聚焦算法研发与理论突破

应用型人才
（应用型本科/高职）
具身智能应用开发、运动控制

运维型人才
（高职/中职）
安装、调试、检测、系统集成

具身智能工程型人才典型岗位人才需求

岗位方向	具体岗位名称	核心工程技能要求	人才需求缺口占比
具身智能应用开发方向	仿真环境开发工程师 具身智能训练师 具身智能系统集成工程师	具备具身智能**运动控制、协同编程、仿真调试、现场联调能力。**负责仿真环境搭建、模型微调部署、场景化任务编排	40%
机器人制造运维岗	具身智能安装工程师 具身智能装调工程师 具身智能运维工程师	负责本体机构装调、电控系统维护及故障诊断	35%
具身智能数据采集与工程岗	具身智能数据工程师 数据采集工程师 数据标准/质检工程师	负责多模态数据采集、清洗、标注及质量管理	25%

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能产业工程型人才能力模型

BOOSTER

应用开发方向

技术支持工程师
客户交付与培训、展会展演与赛事保障、运维支持

岗位职责：
- 部署培训、联调联试、现场演示与操作培训
- 运输进场、上电校准、参数微调、异常应急
- 跟踪使用、排障闭环、沉淀案例与FAQ知识库

能力要求：
理解本体接口/SDK工具、Checklist与安全规范执行、通信/动作/传感异常定位、现场部署与演示能力

应用开发工程师
SDK二次开发、场景应用

岗位职责：
- 搭建环境、完成上电连接与接口联调
- 开发感知、动作编排、状态机与场景逻辑
- 完成交付后技术答疑、故障协查

能力要求：
Python/C++、Linux、SDK/ROS2、控制与感知基础、版本管理、仿真工具

系统集成工程师
机器人硬件系统集成、具身智能系统搭建

岗位职责：
- 硬件选型与集成方案设计
- 传感器/执行器/控制器集成联调
- 系统架构设计与接口对接、现场部署与调试

能力要求：
硬件架构设计、传感器融合、通信协议、系统集成、现场调试与问题定位

装配维修方向

装调工程师
整机装配、电气连接、参数标定

岗位职责：
- 结构装配、线束连接、关节初始化
- 功能调试、参数标定、性能验证
- 按SOP完成Checklist测试与质量判定

能力要求：
机械装配与电气连接、参数标定与功能调试、SOP执行、质量检测与记录。

运维/维修工程师
日常运维、故障维修、售后支持

岗位职责：
- 电控系统维护、定期巡检与性能优化
- 故障诊断、模块拆装更换、软件升级
- 维修后验证、交付客户、输出记录

能力要求：
故障排查与定位、模块拆装与日志分析、状态码读取、售后协同。

整机测试工程师
关节/运动/感知/通信/稳定性测试

岗位职责：
- 电控系统维护、定期巡检与性能优化
- 故障诊断、模块拆装更换、软件升级
- 维修后验证、交付客户、输出记录

能力要求：
测试规范与SOP执行、数据记录与问题反馈、质量判定、测试工具使用。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.



Part 03

具身智能人才培养体系介绍

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能产教融合专业建设解决方案

BOOSTER

核心岗位

应用开发方向

- 机器人仿真开发工程师
- 机器人应用开发工程师
- 机器人运动控制工程师

装调运维方向

- 机器人安装调试工程师
- 机器人系统运维工程师
- 机器人系统集成工程师

培养目标

聚焦具身智能**运动控制、应用开发、仿真调试、维修检测、整机测试**等应用开发岗位的核心能力培养

建设内容

课程体系

课程规划

- 机器人基础课程
- 应用开发课程
- 机器人综合实践课程
- 结构与拆装课程
- 检测维修课程

教学资源

- 课程大纲
- 课件PPT
- 配套工程代码
- SDK 与示例代码
- 教师手册&教案

实训体系

综合实训

- 基础运动控制
- 实体机器人调试
- 足球赛项对抗训练
- 场景化项目实训

仿真实训

- 仿真调试训练
- 算法验证训练
- 虚拟对抗演练

安装维修

- 拆装训练
- 维修训练
- 整机测试训练

产业服务体系

产业服务

- 机器人租售展演
- 机器人足球赛事基地
- 具身智能研学基地
- 机器人技术服务中心

技术支撑

- Booster K1
- Booster T2
- 开源框架
- Booster Studio 开发者平台
- Booster SDK / API
- ROS/ROS2 通信中间件
- 数据可视化与算法分析组件

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

加速进化课程体系·人形机器人基础课程

以 **K1 人形机器人** 为核心载体 · 从 **结构认知** 到 **动作实现** 的入门第一课

面向高职院校机器人、人工智能、自动化等相关专业，以加速进化K1人形机器人平台为核心载体，围绕机器人基础操作、结构理解与动作控制，帮助学生从零基础建立对人形机器人的系统认知，为后续进阶课程打下扎实基础

零基础友好
零基础起点，初学者可参与

结构全认知
从关节到传感器的全貌拆解讲解

动手出成果
亲手操控机器人完成首个动作

进阶入口
为后续方向课程打下兴趣与认知基础

课程单元总览

U01
人形机器人历史及发展

了解人形机器人发展历程与应用场景、未来发展趋势及关键技术。

U02
机器人基础认知及结构详解

认识 K1 机器人整体外观，深入了解 K1 的关节组成、执行器类型与分布；认识头部、躯干、手臂、腿部各模块功能；掌握各类传感器的位置与作用原理

U03
基础操作与安全规范

掌握 K1 开机 / 关机 / 充电的标准流程；学习日常搬运、收纳与维护方法；牢记安全注意事项与常见故障排查要点

U04
动作控制入门

通过配套 App / 手柄体验 K1 基础动作；学习动作组调用与简单编排；完成从认知到实操的闭环，建立对人形机器人的直观体感

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

加速进化课程体系·具身智能应用开发课程

BOOSTER

课程定位：衔接具身通识理论，通过 K1 机器人实操将抽象概念具象化；以 BoosterOS SDK 为核心，系统性练习 K1 各类接口，每单元一个轻量项目，最终整合为视觉踢球与智能导览两大综合实践主题

PART 1
基础感知与控制

U01
人形机器人初探与运动控制

第一次接触具身智能实体机器人 — 具身智能橄榄→人形机器人→应用，开环操作建立基本认知

U02
机器人感知系统与状态认知

「感知自身」+ ROS2 通信基础 — 读懂传感器数据含义，为 U4 用传感器做控制铺垫

U03
机器视觉与目标识别

构建"感知→控制闭环" — 看到球 → 知道往哪走 → 控制运动去追

U04
综合实践·接待员机器人

前三单元综合项目 — 第一次体验「感知→决策→执行→再感知」闭环/反馈控制思想

PART 2
交互与集成实践

U05
语音交互实践

语音-语言能力入门 — ASR / TTS / LLM / 人设角色扮演，建立语音交互闭环概念

U06
动作示教与模仿学习

数据驱动范式 — 动作数据采集→模型训练→部署回放编排，理解数据驱动 vs 规则驱动

U07
多模态联动

视觉+语音+动作三模态联动 — 传感器时间对齐、事件驱动、多线程异步协作

U08
综合实践·剧场设计与展演

剧场化收口 — 剧本拆解、编排、彩排与展演，考察概念理解+工程整合+演示表达

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

人形机器人Agent综合实践

BOOSTER

衔接《具身智能应用开发》的进阶实践课程，以Booster Agent Framework为核心框架，围绕人形机器人Agent应用的"仿真开发、App交互、能力编排、真机部署"四大维度开展项目式学习，采用"简单Agent → 场景Agent → 综合Agent"的递进路径，帮助学生从SDK能力调用走向完整机器人应用开发，产出可部署的人形机器人Agent作品

仿真先行
BoosterStudio仿真环境快速迭代验证

App交互与能力调用
Agent Framework可视化能力组合

Agent能力编排开发
移动端Agent配置与交互体验开发

真机落地
K1机器人部署完整Agent应用

课程单元总览

M01
仿真环境与Agent基础

熟悉BoosterStudio仿真环境搭建与运行；认识Booster Agent Framework架构与核心概念；掌握简单Agent的创建、配置与调试流程；完成第一个智能迎宾Agent示例项目

M02
App交互与能力调用

学习移动端App与机器人Agent的交互方式；掌握语音、视觉、动作等核心能力的SDK调用；开发语音讲解Agent、视觉观察Agent等场景项目；理解前后端协同开发模式

M03
Agent能力编排开发

深入Agent Framework能力编排机制；学习多模态能力组合与状态机设计；掌握复杂场景Agent的拆解与组装方法；完成足球助理Agent等中等复杂度项目

M04
真机部署与综合项目

学习Agent从仿真到真机的部署流程与调试方法；团队协作完成人形机器人展演Agent综合项目；掌握性能优化与问题排查技巧；进行项目答辩与成果展示

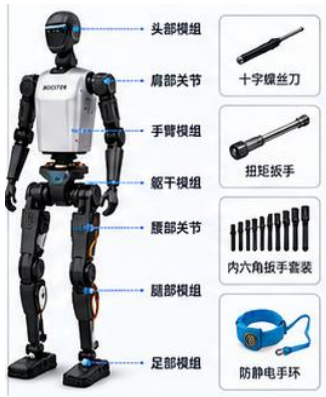
2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能装调运维综合实训课程：组装与整机测试

最终成果：按照原厂 SOP 独立或协作完成 T1 机器人核心部件装配、整机组装、上电调试与整机 Checklist 测试

01 机器人认知与工具认知

围绕T1机器人装配实训，认识整机结构与核心部件组成，熟悉常用装配工具及工位要求，掌推基本安全操作规范，为后续模块装配与整机测试做好准备。



- T1整机结构认知
- 核心部件识别
- 装配工具使用
- 安全操作规范

02 机器人部件装配

完成T1机器人头部、躯干、四肢、线束及感知执行模块的分部装配，掌握标准装配流程、连接方式与装配顺序。



- 头部与躯干模块装配
- 手臂与腿部模块装配
- 线束与传感器装配
- 执行器安装调试

03 整机集成组装

按照原厂SOP完成结构件、电气件与运动部件的整机集成装配，形成可上电的T1机器人整机。



- 结构件集成装配
- 电气系统连接
- 运动部件总装
- 原厂SOP整机组装

04 装配质量检查

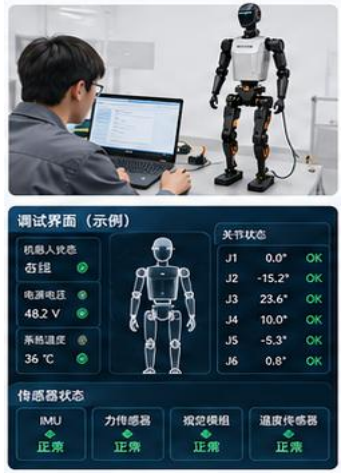
完成整机装配后的关键质显检查，确保连接可靠、结构安全、外观完整，为上电测试提供保障。



- 紧固件扭矩检测
- 线束连接质量检测
- 结构间隙检测
- 外观与安全检查

05 整机上电与基础调试

完成上电检查、通信连接、关节初始化与传感器状态核验，开展整机基础调试，验证机器人基础功能。



- 上电前安全检查
- 整机通信连接
- 关节初始化调试
- 传感器状态核验

06 整机 Checklist 测试

依据整机测试清单完成关节、运动、感知、通信与稳定性测试，并输出测试记录与结果报告，完成整机交付前验证。



- 关节与运动功能测试
- 感知与通信功能测试
- 稳定性与安全测试
- Checklist测试记录

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能装调运维综合实训课程：故障检测与维修

最终成果：能够根据故障现象和维修资料完成 T1 机器人常见故障排查、问题定位、模块拆装更换和维修后验证

01 运维流程与故障认知

面向机器人售后运维场景，掌握服务流程、故障等级划分与常见故障类型，熟悉维修作业安全规范，为开展规范化故障处理建立基础。



- 售后服务流程认知
- 故障等级判定
- 常见故障类型识别
- 维修安全规范

02 故障检测与问题定位

根据设备现象开展上电、通信、关节、传感器及结构类检测，逐步定位故障点并形成初步诊断结论。



- 上电与通信故障排查
- 关节系统故障排查
- 传感器故障排查
- 结构异常综合定位

03 模块拆装与部件更换

依据维修资料开展关键模块拆装与损坏部件更换，掌握拆卸顺序、装回规范与更换验证流程。



- 关节与电机拆装
- 线束与传感器更换
- 外壳与结构模块拆装
- 模块更换与复装验证

04 软件诊断与参数恢复

通过日志查看、状态码读取、参数恢复与关键部件重新标定，完成故障软件层分析与设备配置恢复。



- 运行日志诊断
- 状态码读取分析
- 配置参数恢复
- 关键部件重新标定

05 维修后功能验证

完成维修后的单模块测试、整机运动验证、稳定性评估与安全检查，确认维修质量与整机功能恢复情况。



- 单模块功能验证
- 整机运动功能验证
- 维修后稳定性测试
- 维修后安全检查

06 维修记录与交付验收

规范填写维修工单、故障分析报告、备件更换记录和售后验收表，形成完整的维修闭环与交付文档。



- 维修工单填写
- 故障分析报告编写
- 备件更换记录
- 售后交付验收实训

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

为什么是机器人足球？



© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

1997年：两个改变AI历史的事件

BOOSTER

1997年5月　IBM "深蓝"击败
国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫

▶ 三个月后 ▶

1997年8月　第一届RoboCup
在日本名古屋举行

为什么在AI已能击败人类棋王之后，科学家开始“另起炉灶”？



国际象棋	足球（机器人足球）
静态、完全信息	动态、部分可观测（视野盲区）
轮流落子，无时间压力	实时响应，毫秒级决策
单人博弈	多智能体分布式协作
纯符号计算，无物理不确定性	草地摩擦、皮球弹跳、碰撞冲击



Figure 1. RoboCup-97.

"国际象棋的胜利并不能直接转化为机器在物理世界中的生存与决策能力。"—— RoboCup创始团队

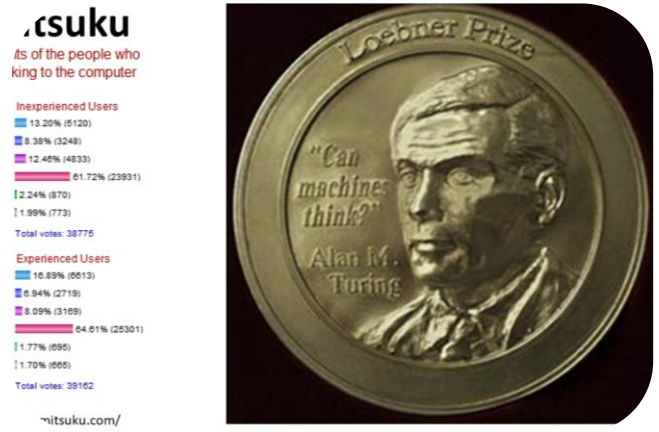
2026 Booster Robotics. All rights reserved.

计算机科学的进步引擎：大赛驱动突破

BOOSTER

Loebner Prize（罗布纳奖）

- 发起：1990
- 领域：对话AI、图灵测试影响：推动NLP数十年发展



ImageNet挑战赛

- 发起：2010
- 领域：计算机视觉影响：催生AlexNet和深度学习革命



RoboCup世界杯

- 发起：1997
- 领域：具身智能、多智能体影响：28年，百余所顶尖大学参与



一个好的竞赛命题，比一百篇论文更能推动一个领域的发展。

它提供清晰的度量标准、公开的竞争环境、持续的难度升级机制。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

RoboCup：一个持续28年的"宏大挑战"

BOOSTER

RoboCup 2050 愿景

"到2050年，开发出一支完全自主的人形机器人足球队，
在符合国际足联规则的正式比赛中，战胜届时的人类世界杯冠军队。
"

——北野宏明（Hiroaki Kitano），RoboCup创始人，1997

组别	形态	核心技术挑战
仿真组	纯软件	多智能体战术、阵型策略
小型组	轮式，全向轮	高速视觉处理，毫米级路径规划
中型组	战车级	去中心化自主感知，碰撞鲁棒性
标准平台组	统一人形(NAO)	纯软件博弈——步态、球感
人形组	双足人形	步态控制、奔跑、自主爬起

- 1997 名古屋首秀，40支队伍
- 1999 Aibo四足机器狗时代
- 2002 人形组正式登场
- 2008 Nao接替Aibo
- 2016 深度学习全面渗透
- 2025 ⭐中国队包揽冠亚军
- 2026 SPL+HL合并为HSL
- 2026 ⭐ 清华火神队卫冕冠军，中国队包揽 Large 组冠亚季军

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

机器人踢足球——具身智能的最佳训练场

二十年持续验证，唯一覆盖全链路技术栈的实战场景

机器人足球赛是机器人综合测试场，是学习和具身智能与人形机器人最全面的应用场景。
从运动控制到视觉感知，从状态机决策到多机协同，从仿真调试到真机部署——一个足球项目就能完成全链路训练闭环。

感知-导航-决策-控制闭环

构建完整的算法+AI Agent 系统。从视觉追球、位置解算到自主踢球，足球覆盖具身智能"感知→认知→行动"的完整技术栈。学生在此框架下学习的是完整的系统思维，而非单点技能。

→ **训练端到端系统架构与集成能力**

实时性 × 多机协作

动态环境要求毫秒级响应与多机器协同决策。5v5 团队赛中，球员需在极短时间内完成传球、跑位、防守切换，对通信延迟和协同算法提出极限要求。这是单一机器人任务无法覆盖的。

→ **训练分布式系统与实时通信能力**

不确定性 × 竞争博弈

对手行为不可预测，需实时调整攻防策略。与实验室固定环境不同，足球要求机器人在高度不确定的动态博弈中做出最优决策——这正是具身智能区别于工业机械臂的核心挑战。

→ **训练自适应决策与博弈策略能力**





2026 Booster Robotics. All rights reserved.

六大训练环节，足球项目全链路支撑

1. 基础运动控制

- 直线行走、侧移、摆腿踢球、倒地起身

调试步态、控制关节运动、优化平衡算法，支撑行走、转向、蹲起、踢球等动作的稳定执行。



2. 感知与交互

- 识别足球、追踪移动球、定位球门、识别对手

视觉识别、传感器感知，通过代码实现目标跟随、避障、追踪移动中的足球，处理球场动态环境图像。



3. 任务逻辑与决策

- 找球→靠近→对准→踢球→复位的状态机

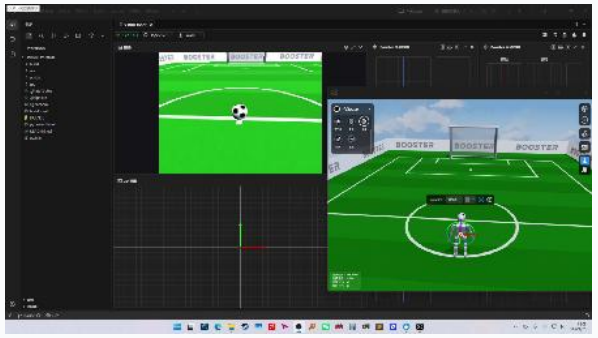
条件判断、状态机设计、任务流程编排，实现进攻/防守/暂停状态自动切换，根据球的位置判断踢球时机。



4. 仿真与实体调试

- RoboCup仿真场验证，先仿真后真机迁移

Booster Studio 虚拟仿真环境验证，先仿真验证后实体迁移。在标准化赛场模拟对抗场景，完成踢球力度、动作节奏的前期调试。



5. 场景化项目开发

- 5v5/3v3对抗，开球、进攻、防守、传球、射门

整合全链路开发能力，完成需求拆解、模块设计、代码实现、联调测试的完整项目开发流程。



6. 机器人调试维修

- 赛前上电校准、赛中应急排障、赛后复盘

条件判断、状态机设计、任务流程编排，实现进攻/防守/暂停状态自动切换，根据球的位置判断踢球时机。



2026 Booster Robotics. All rights reserved.

权威赛事体系

以机器人足球为核心牵引，加速进化已形成覆盖国际赛事、国家级赛事、青少年赛事与校赛事的权威赛事体系。



国际赛事

RoboCup 世界赛

全球平台流量 200+

现场观众 15 万+

在含金量最高的成人组比赛中，由其BoosterT1机器人助力的清华火神队夺得冠军，这是**中国战队自该赛事举办28年以来首次在该组别摘金，打破欧美垄断**，拿到中国首个机器人足球队世界冠军。



国际赛事

世界人形机器人运动会

媒体报道 300+

品牌支持 127+

在全球首个以人形机器人为核心的综合性运动会上，Booster T1助力全球四十多支参赛队伍，一举**包揽了AI机器人足球3v3与5v5赛事的所有奖牌**，共计斩获两金、两银、两铜。



国家级赛事

RoBoLeague 总决赛

直播观看 1.36 亿次

国内首场 3v3 AI 赛

本次比赛赛**统一采用加速进化的Booster T1机器人**，是国内首场机器人足球3v3 AI赛，也是2025世界人形机器人运动会首场测试赛。本场赛事让技术效果可视化、公开化，拉近大众对机器人的认知，



国家级赛事

中国机器人大赛暨 RoboCup（中国赛）

教育部认证白名单

自动化学会主办

作为教育部认可的国家级机器人赛事，中国赛衔接 RoboCup 国际竞赛体系，面向高校与科研队伍开展机器人足球竞技、算法验证与应用开发，推动优秀队伍从国内赛事走向世界赛场。



高校赛事

全国高校机器人足球场超级联赛

教育部认证白名单

自动化学会主办

赛事面向全国高校机器人足球队伍，围绕人形机器人足球、感知决策、运动控制与团队协作开展持续竞技，支撑高校具身智能应用开发教学、科研实践与人才培养。



青少年赛事

首届中学生人形机器人足球赛

参赛队伍 44+

直播观看 百万人次

本次赛事全部使用加速进化K1型号机器人，是**国内首次面向中学生的人形机器人足球赛**，通过为期三个月的培训和练习，共有44个学校组队参赛，实现中学生开发具身智能的突破。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

如何学习具身智能？



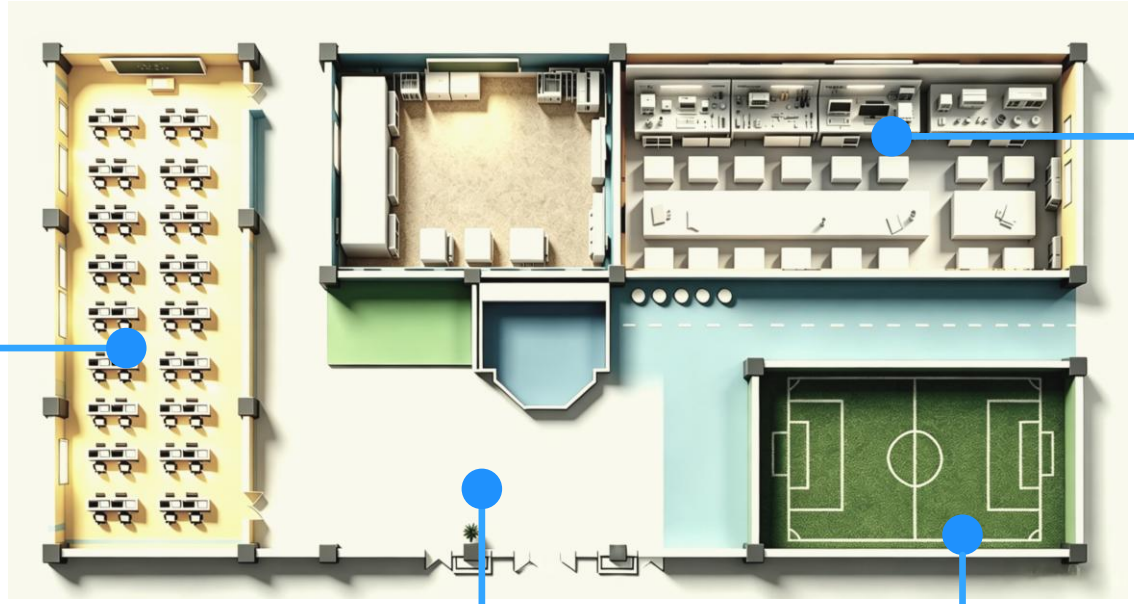
© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能产教融合实训基地效果图

运动控制与仿真实训室

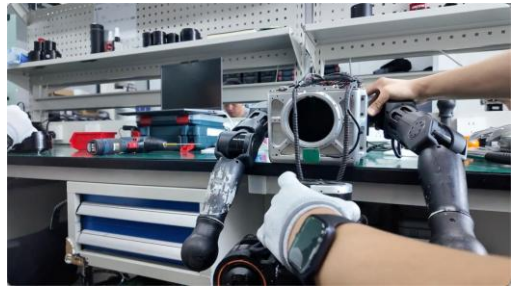
通过部署 Booster Studio 平台开展运动控制理论学习、虚拟调试、轨迹规划、任务编排。





运维调试训练区

引入企业安装维修调试 SOP 流程，构建了理论教学区、工具配件区、安装装调区、功能测试区五大功能分区，全方位支撑具身智能设备安装调试相关的教学与实训需求。



具身展示体验中心

利用展示体验中心进行人型机器人相关文化建设。可承接校内接待活动，进行人形机器人表演，也可在校史馆、展厅等场所承接导览任务。



人型机器人综合实训室（RoboCup标准球场）

以足球赛为特色实训场景，配置多台人形机器人与标准化RoboCup标准化场地，可开展基础操控、编程调试、多机协作训练，并支持机器人足球赛项承办与训练。



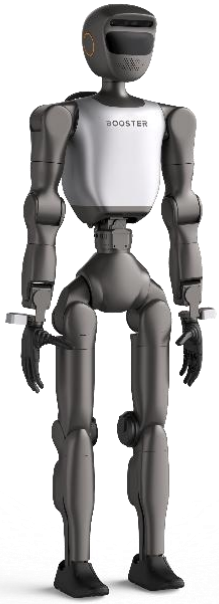
2026 Booster Robotics. All rights reserved.

硬件：机器人本体层（K1 & T2）



BOOSTER K1

	极客版	教育版	专业版
身高	95cm		
重量	约19.5kg		
自由度	22		
相机	双目深度相机		
语音模块	环形6麦+扬声器		
AI算力（TOPS）	48	117	200
续航	30min	80min	80min



BOOSTER T2

	T2专业版
身高	140cm
重量	约40kg
自由度	≥31
传感器	支持选配 RTK 模块、激光雷达
语音模块	麦克风阵列+扬声器
AI算力（TOPS）	2070 TOPS Thor芯片
续航	2h，支持边用边冲
末端执行器	可选配灵巧手、夹爪等末端执行器





2026 Booster Robotics. All rights reserved.






```
    time.sleep(3)

    print("机器人结束挥手")
    result = client.WaveHand(HandAction.kHandClose)
    print("返回值：", result)

    time.sleep(2)
```

Python

```
机器人开始挥手
返回值： None
机器人结束挥手
返回值： None
```

五、握手 Handshake

`Handshake(1)`：开始握手
`Handshake(0)`：结束握手

```
print("机器人开始握手")
result = client.Handshake(HandAction.kHandOpen)
print("返回值：", result)

time.sleep(3)

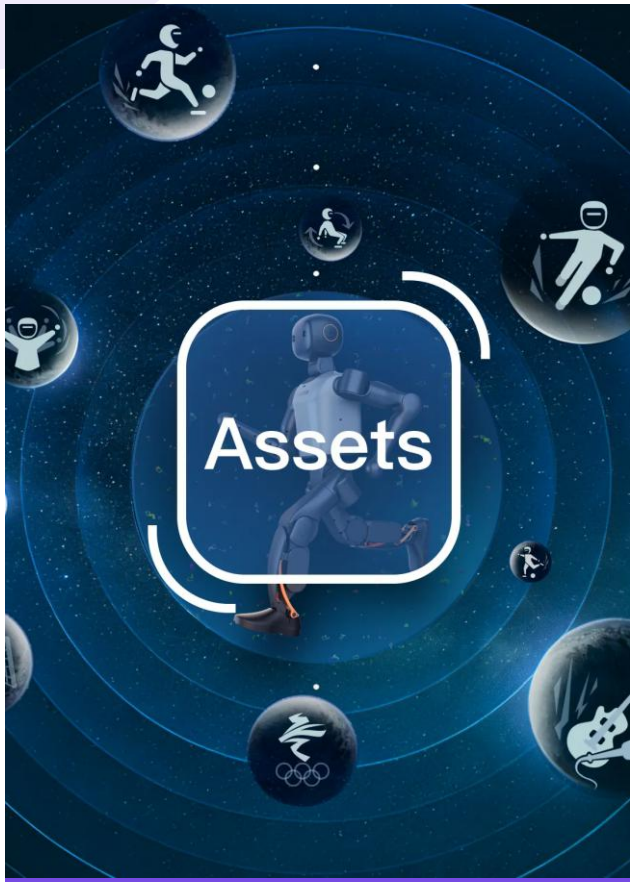
print("机器人结束握手")
result = client.Handshake(HandAction.kHandClose)
print("返回值：", result)

time.sleep(2)
```

Python

/battery_state
/booster_process_state
/booster_sound
/booster_video_stream
/booster/agent/system/telemetry_msg
/button_event
/clicked_point
/clock
/device_gateway
/enter_safe_mode
/fall_down
/fall_down_recovery_state
/head_pose
/head_pose_stamped
/imu/data
/initialpose
/joint_states
/light_status
/LocoApiTopicReq
/LocoApiTopicResp
/low_state
/move_base_simple/goal
/odom
/odometer_state
/parameter_events
/prone_body_control_status
/record_upload
/remote_controller_state
/rgbd_camera/depth/camera_info
/rgbd_camera/depth/image_raw
/rgbd_camera/rgb/camera_info
/rgbd_camera/rgb/image_compressed
/robocup_behavior_status
/robot_description
/robot_replay_traj_id
/robot_state
/robot_states
/rosout
/soccer/sim/localization/robot_pose
/soccer/sim/vision/detections
/soccer/sim/vision/field_lines

代码：面向教学与科研的开源生态底座



Booster Open Source

教学实训

从开发手册、App 到 SDK，适合作为机器人认知、连接调试、接口调用和应用开发基础实训。

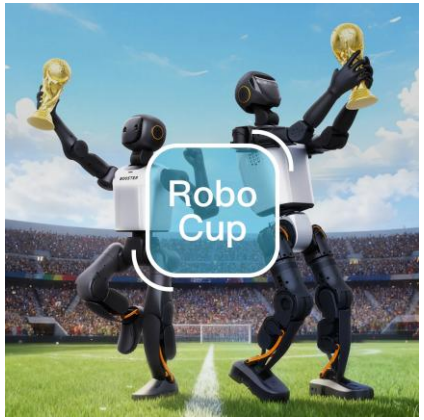
开发入口
手册 / App / SDK



赛事训练

RoboCup Demo 将感知定位、决策执行串成完整任务，适合形成足球竞技项目化课程。

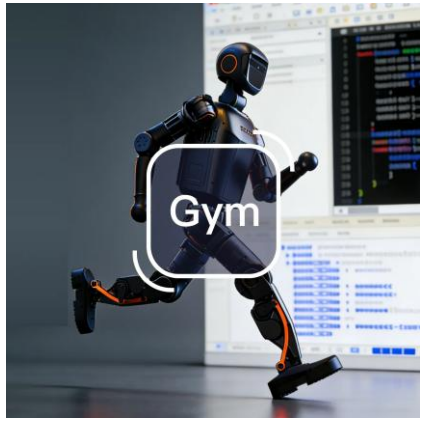
算法样例
RoboCup Demo



科研验证

Gym / Train / Deploy / Assets 贯通仿真训练、模型部署、数据与资源复用，支撑算法验证。

训练部署
Gym / Train / Deploy / Assets

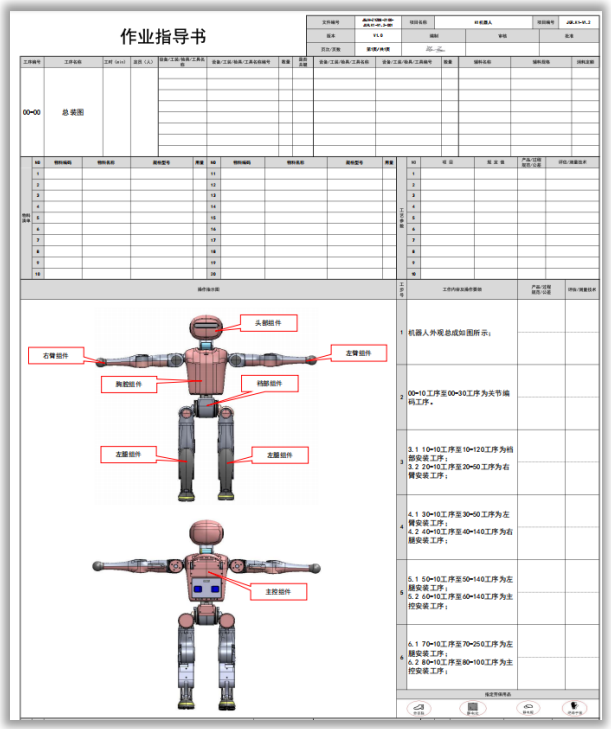


2026 Booster Robotics. All rights reserved.

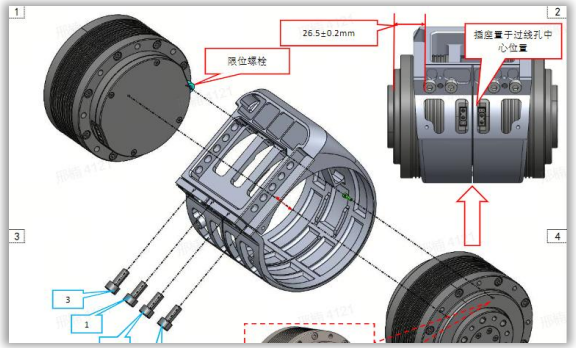
企业级教学资源

引入企业真实作业资源（拆装作业指导书、维修作业指导书、组装调试 SOP），系统改编为课程教学资源，辅助学校课程内容与企业岗位标准直接接轨。

加速进化安装维修指导



企业级装配作业指导书



零部件结构图



安装维修指导视频

加速进化课程资源



教学大纲



课件PPT



教师手册&教案



SDK与示例代码

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

一校一策 • 因地制宜

BOOSTER

对接专业现状

依据学校已有专业基础、课程基础与师资条件，精准评估具身智能技术植入可行性与切入点

人工智能 / 计算机类专业

强化应用开发、软件与控制能力培养

机械 / 自动化类专业

强化机电一体化与工程实践能力

区域产业适配

结合学校所在区域的产业结构与人才需求，定向匹配具身智能应用场景与产业方向，人才培养与产业同频

应用开发类岗位需求

侧重 展览展示、导览服务、动作训练开发等训练场景

运维服务类岗位需求

侧重 现场组装、日常维护、故障维修等训练场景

精准分析院校现有专业基础与区域产业人才需求， “一校一策”制定差异化方案设计

一、开设新专业 完整体系

新建具身智能机器人技术等相关专业

配套方案：**专业建设方案**

- 专业人才培养方案设计
- 完整课程体系搭建
- 全量教学资源包
- 实训室整体规划与建设
- 师资培训与认证体系
- 产教融合实习实训基地

二、微专业建设 增量叠加

在已有专业基础上叠加具身智能方向微专业

配套方案：**微专业建设方案**

- 微专业培养方案与学分体系
- 2~6 门核心课程模块化设计
- 与原专业课程衔接与互认
- 具身智能实训环境升级
- 骨干教师专项培训
- 校企共建项目化实训

三、课程&实训升级 灵活适配

按需升级课程或实训环境，轻量化改造

配套方案：**课程升级方案**

- 新增具身智能特色课程模块
- 现有课程内容更新与重构
- 实训环境与设备升级改造
- 配套教学资源补充与替换
- 任课教师定向培训
- 典型项目案例植入教学

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

构建社会服务体系

社会服务内容	依托场地	具体内容描述
人型机器人租售展演训练基地	展示体验中心 人型机器人综合实训室 运动控制与仿真实训室	• **设备租售：**针对周边企业、院校及培训机构，提供具身智能设备短期租赁、销售等服务。 • **定制化导览及展演：**承接周边企业、院校、行业协会的等单位举办的参观考察、科普教育、技术交流等各项演出活动。
机器人足球赛事基地	人型机器人综合实训室	• **对外承接训练：**为区域周边院校组建球队、备赛训练提供训练场地。 • **对外承接赛事：**利用足球赛事基地承办区域机器人足球赛事。
具身智能研学基地	展示体验中心	• **承办研学活动：**打造面向区域中小学生、职业院校师生、企业在职员工的具身智能研学与共享实训平台，提供主题研学课程、技能培训等服务。
机器人技术服务中心	运维调试训练室	• 可承接企业人形机器人整机装配、故障维修与出厂检测项目；提供从零部件装配、核心模块维保到整机性能验证的全流程服务



机器人租售展演训练



机器人足球赛事基地



机器人研学基地

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER ROBOTICS

感谢观看

THANK YOU

